

SPGCU- UNAM

Análisis conceptual de software – ACS 1

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca
Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez
Curso: Ingeniería de software

Fecha de entrega: 27 de abril de 2026
UNAM - 2026

1. Identificación del proyecto

1.1. Nombre del proyecto

Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)

1.2. Descripción general

El SPGCU-UNAM es una plataforma web desarrollada para la Universidad Nacional de Moquegua, Filial Ilo, que automatiza y optimiza los procesos del comedor universitario. El sistema permite a los estudiantes postular en línea a la beca alimentaria, adjuntando documentación digitalizada. Una vez aprobados, los beneficiarios registran su asistencia diaria mediante códigos QR únicos, eliminando el sistema manual de firmas. Además, incluye módulos para la gestión de justificaciones de inasistencia, planificación de menús, generación de reportes automáticos y administración del sistema.

2. Planteamiento del problema

2.1. Problema principal

El comedor universitario de la UNAM Filial Ilo enfrenta deficiencias en la gestión integral de sus procesos. El sistema de registro de asistencia de los becarios se realiza mediante control físico de firmas, generando aglomeraciones, falta de confiabilidad y dificultad de seguimiento. El proceso de postulación se desarrolla de manera presencial con abundante papeleo manual, provocando largos tiempos de planificación, demoras administrativas y duplicidad de información.

2.2. Consecuencia principal

Esta situación genera sobreproducción de alimentos, desperdicio de insumos, planificación inadecuada de raciones y servicio deficiente. La falta de datos en tiempo real dificulta la toma de decisiones por la Dirección de Bienestar Universitario, afectando la sostenibilidad y transparencia del servicio.

3. Diagrama de contexto del proceso actual

A continuación, se procede a mostrar el diagrama de contexto del proceso actual del servicio de comedor universitario de la Universidad Nacional de Moquegua en la sede Ilo.

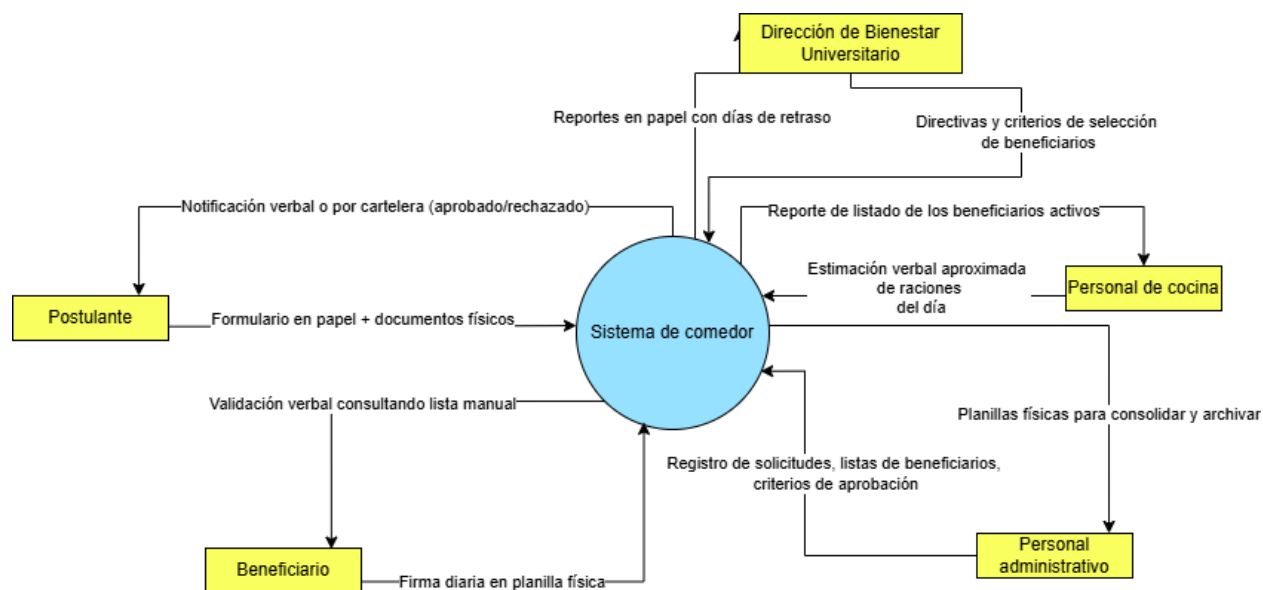


Figura 1: Diagrama de contexto del proceso actual (AS-IS)

4. Diagrama de flujo del proceso actual

A continuación se presenta tres diagramas de flujos de los principales procesos realizados para el funcionamiento del servicio de comedor universitario de la Universidad Nacional de Moquegua con sede en Ilo.

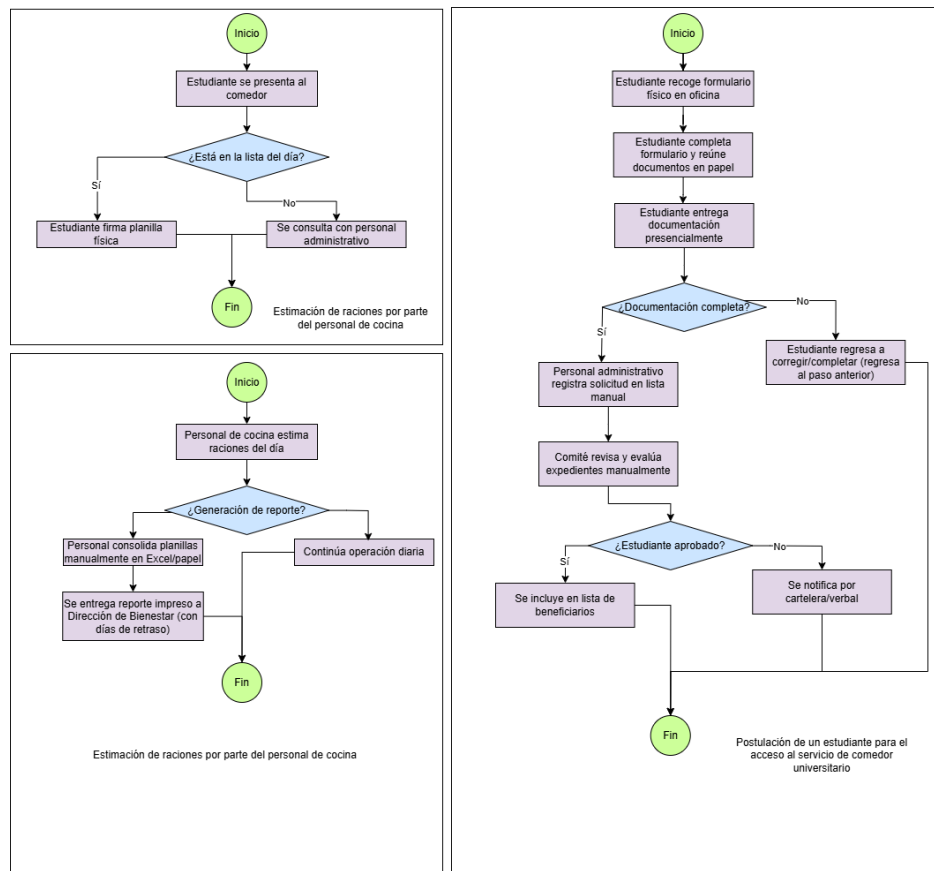


Figura 2: Diagramas de flujos correspondientes a 3 procesos actuales

5. Mapa de procesos

A continuación se visualiza el diagrama de mapa de procesos de la Universidad Nacional de Moquegua nivel 0.

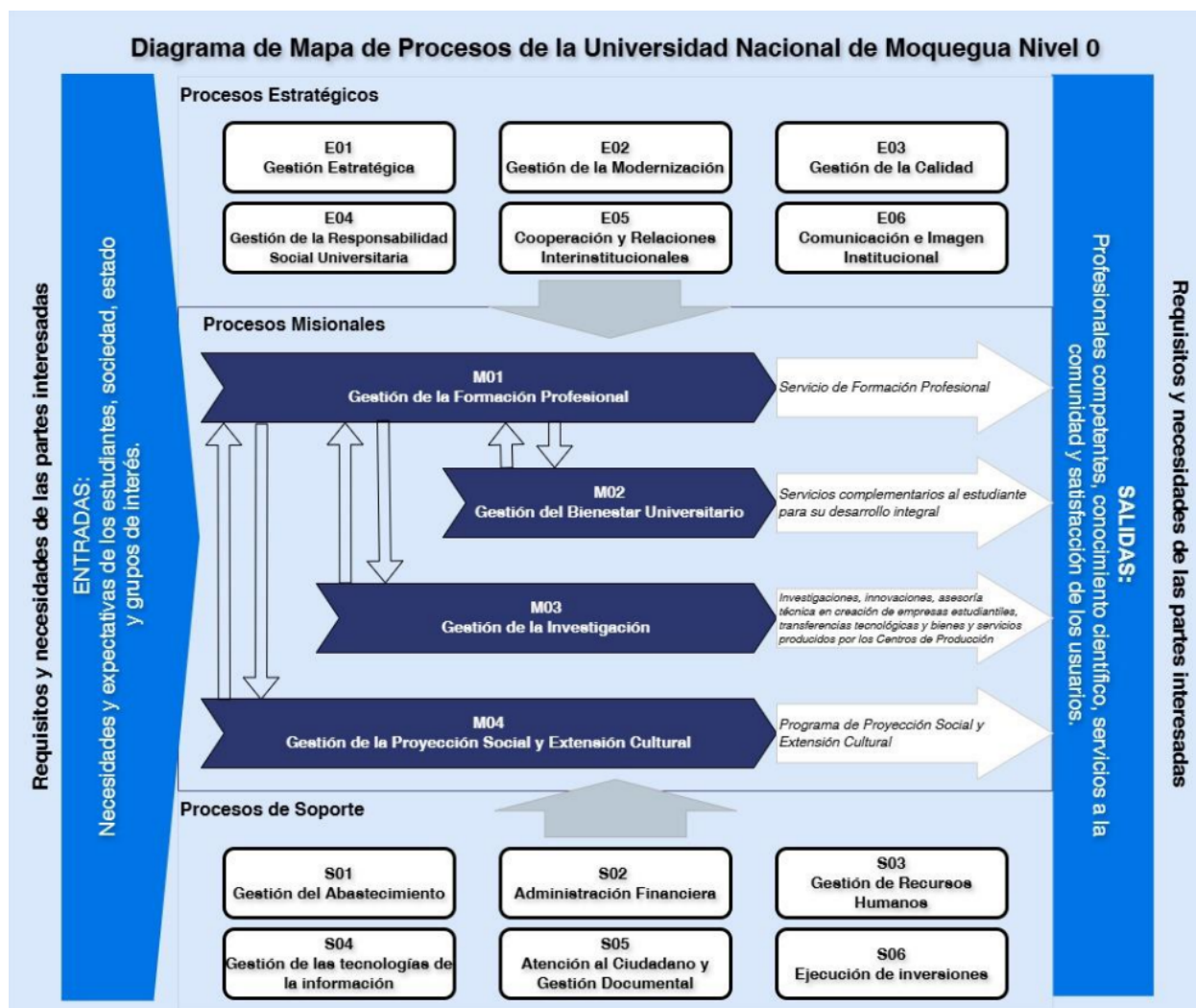


Figura 3: Mapa de procesos de la Universidad Nacional de Moquegua Nivel 0

Tipo de proceso	Descripción
Estratégicos	Corresponden a la planificación y supervisión del servicio de comedor universitario por parte de las autoridades de la UNAM. Incluyen la definición de políticas de acceso al comedor, la aprobación de criterios de postulación para estudiantes beneficiarios y el seguimiento de indicadores de cobertura y calidad del servicio alimentario, alineados con el proceso E01 Gestión Estratégica y E03 Gestión de la Calidad del Mapa de Procesos Institucional.
Operativos	Comprenden las actividades centrales del sistema: el registro y postulación de estudiantes al comedor, la evaluación y selección de beneficiarios, la gestión de reservas y asistencia diaria al comedor, y el control del consumo de raciones. Estos procesos se enmarcan en M02 Gestión del Bienestar Universitario , dado que el comedor universitario es un servicio complementario orientado al desarrollo integral del estudiante.
De apoyo	Incluyen los procesos que dan soporte al funcionamiento del sistema web SPGCU-UNAM: la gestión de usuarios y accesos (administradores, estudiantes, personal de comedor), el soporte técnico de la plataforma, el registro documental de postulaciones y resoluciones, y la administración financiera de los pagos y subsidios del servicio. Se relacionan con S04 Gestión de las Tecnologías de la Información , S05 Atención al Ciudadano y Gestión Documental y S02 Administración Financiera .

6. Stakeholders del sistema

Stakeholder	Descripción	Interés en el sistema
Dirección de Bienestar Universitario	Máxima autoridad responsable del programa de bienestar estudiantil.	Obtener reportes estadísticos en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

Stakeholder	Descripción	Interés en el sistema
Coordinador del Comedor	Supervisa la operación diaria del servicio alimentario.	Gestionar postulaciones y controlar asistencia de forma eficiente; generar reportes operativos.
Personal Administrativo	Secretaría y atención al estudiante.	Reducir la carga manual y mejorar la atención mediante procesos digitales.
Estudiante Postulante	Estudiante que solicita acceder al beneficio del comedor universitario.	Realizar la postulación de forma sencilla, rápida y desde cualquier dispositivo.
Estudiante Beneficiario	Estudiante aprobado que usa el servicio diariamente.	Registrar asistencia sin demoras, consultar historial y enviar justificaciones fácilmente.
Personal de Cocina	Prepara alimentos y gestiona los insumos del comedor.	Conocer con anticipación la demanda proyectada para optimizar la preparación de raciones.
Vicerrectorado Académico	Patrocinador institucional del proyecto.	Garantizar la modernización del servicio de bienestar estudiantil de la UNAM.

7. Propuesta de solución

Se propone el desarrollo e implementación del Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario (SPGCU-UNAM), una plataforma en línea que automatiza los procesos críticos del comedor. Permite postulaciones virtuales con documentos PDF, registro de asistencia mediante códigos QR únicos, gestión de justificaciones vía formulario FUT virtual, planificación de menús, generación automática de reportes y administración completa del sistema.

8. Diagrama de contexto del sistema propuesto

A continuación se aprecia el diagrama de contexto acorde al sistema propuesto.

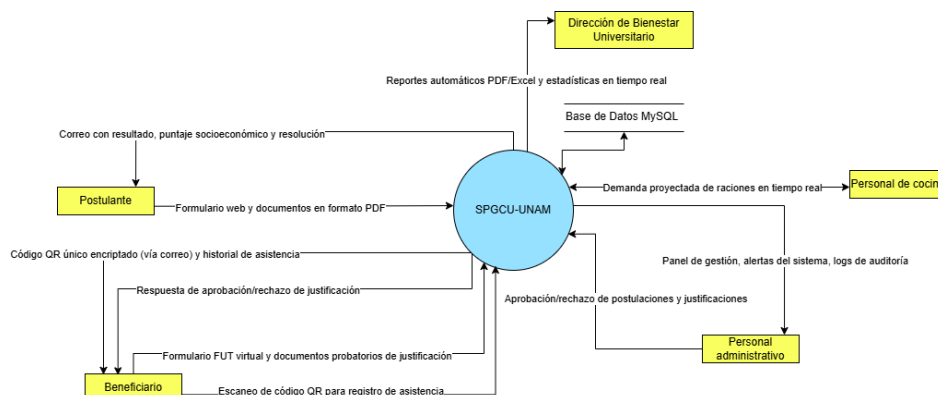


Figura 4: Diagrama de contexto del sistema propuesto (TO-BE)

9. Objetivos del proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web integral que automatice y optimice los procesos de postulación y gestión del comedor universitario de la UNAM Filial Ilo, mejorando la eficiencia administrativa, la transparencia del servicio y la calidad de atención a los estudiantes beneficiarios.

Objetivos Específicos

N.º	Objetivo Específico	Indicador de Cumplimiento
OE1	Implementar un módulo de postulación virtual que permita a los estudiantes registrar solicitudes de beca alimentaria en línea, adjuntando documentación digitalizada y consultando el estado de su solicitud en tiempo real.	100 % de las postulaciones gestionadas digitalmente en el primer ciclo de convocatoria.
OE2	Desarrollar un módulo de control de asistencia mediante códigos QR únicos por beneficiario, eliminando el sistema manual de firmas y reduciendo el tiempo de registro a máximo 2 segundos por escaneo.	Reducción del tiempo de registro de asistencia en al menos 80 % respecto al proceso manual.

N.º	Objetivo Específico	Indicador de Cumplimiento
OE3	Generar reportes automáticos de asistencia, demanda proyectada de raciones y estadísticas de beneficiarios exportables en PDF y Excel, disponibles en tiempo real para la Dirección de Bienestar Universitario.	Disponibilidad de reportes en tiempo real con desfase máximo de 1 minuto desde el registro.

10. Alcance del sistema

Incluye – Funcionalidades Principales

Módulo	Funcionalidades
Postulación	Registro de solicitudes en línea, carga de documentos PDF (máx. 5 MB), evaluación automática de puntajes socioeconómicos configurables, aprobación/rechazo con notificación al estudiante, gestión de convocatorias.
Control de Asistencia QR	Generación de códigos QR únicos encriptados por beneficiario, registro de asistencia por escaneo en menos de 2 segundos, validación de horarios y tolerancias, historial de asistencia con filtros y cálculo de porcentaje.
Gestión de Justificaciones	Envío de justificaciones mediante formulario FUT virtual, adjunción de documentos probatorios, aprobación/rechazo por personal administrativo con actualización automática del historial del beneficiario.
Planificación de Menús	Creación de menús semanales por tipo de servicio (desayuno, almuerzo, cena), programación de comidas por beneficiario y control de reservas diarias.
Reportes y Estadísticas	Reportes de asistencia diaria/semanal/mensual, demanda proyectada de raciones, estadísticas de beneficiarios, exportación en PDF y Excel.
Administración del Sistema	Gestión de usuarios y roles, configuración de parámetros operativos, backups automáticos diarios, logs de auditoría inmutables, panel de diagnóstico en tiempo real.

No Incluye – Exclusiones

Exclusión	Justificación
Integración con matrículas UNAM	Fuera del alcance actual; se asume validación manual o API institucional en fase posterior.
Módulo de pagos en línea	El comedor es un servicio subsidiado; no implica transacciones económicas directas con el estudiante.
App móvil nativa (Android/iOS)	El sistema es responsive y funcional desde navegadores móviles; una app nativa queda para fase posterior.
Gestión de inventarios de cocina	Requiere un sistema de inventarios específico; fuera del alcance del proyecto actual.
Funcionamiento 100 % offline	El sistema requiere conexión a internet; el modo offline se considera una mejora futura.

11. Requisitos preliminares

Requerimientos Funcionales

Código	Descripción
RF01	El sistema debe permitir a los estudiantes registrar su postulación mediante formulario web, adjuntando documentos PDF de máximo 5 MB por archivo.
RF02	El sistema debe generar un código QR único y encriptado para cada beneficiario aprobado, enviándolo por correo electrónico en formato PNG.
RF03	El sistema debe registrar asistencia mediante escaneo de código QR, validando estado de beca, horario y no duplicidad, en máximo 2 segundos de respuesta.
RF04	El sistema debe permitir al beneficiario enviar justificaciones de inasistencia con documentación probatoria dentro de los 3 días hábiles posteriores a la falta.
RF05	El sistema debe generar reportes automáticos de asistencia diaria, semanal y mensual exportables en PDF y Excel.
RF06	El sistema debe calcular automáticamente el puntaje de las postulaciones según criterios socioeconómicos configurables por el administrador.
RF07	El sistema debe permitir configurar horarios de atención, tolerancias de registro y criterios de evaluación desde la interfaz administrativa, sin modificar código fuente.
RF08	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos diariamente a las 02:00 AM, conservando los últimos 30 respaldos.

Requerimientos No Funcionales

Código	Categoría	Descripción
RNF01	Rendimiento	El registro QR debe completarse en máximo 2 segundos. La carga de interfaces no debe superar 5 segundos con conexión de 5 Mbps.
RNF02	Disponibilidad	Disponibilidad del 99 % en días hábiles académicos (lunes–viernes, 07:00–21:00 hrs).
RNF03	Seguridad	HTTPS/SSL-TLS obligatorio. Contraseñas con bcrypt o Argon2. Datos sensibles cifrados con AES-256. Códigos QR con contenido encriptado no alterable.
RNF04	Usabilidad	Sistema responsive en dispositivos móviles y escritorio. Un usuario nuevo debe poder completar una postulación en menos de 15 minutos.
RNF05	Escalabilidad	Soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.
RNF06	Portabilidad	Compatible con Chrome Firefox, Edge, Safari; Android 8.0+ e iOS 13+.
RNF07	Legal	Cumplimiento con Ley N.º 29733 (Protección de Datos Personales) y Ley N.º 30096 (Delitos Informáticos) del Perú.
RNF08	Mantenibilidad	Código siguiendo el patrón MVC, documentado en español y modularizado para permitir actualizaciones independientes de componentes.

12. Factibilidad

Tabla 7: Resumen de Factibilidad del Proyecto

Tipo	Descripción breve
Técnica	El sistema es técnicamente viable al emplear tecnologías accesibles y conocidas como PHP (Laravel), React.js y MySQL. Se utilizarán herramientas como Visual Studio Code, GitHub y Figma, con despliegue en Google Cloud Platform. El equipo cuenta con experiencia y recursos necesarios, sin barreras técnicas significativas.
Económica	El costo estimado es de S/ 13,580.00, cubriendo desarrollo durante 18 semanas. La inversión es viable debido a la reducción de costos operativos, eliminación de procesos manuales y mejora en la eficiencia del servicio, con potencial de escalabilidad futura.
Operativa	El sistema responde a las necesidades del área de Bienestar Universitario, optimizando la gestión del comedor. Su interfaz intuitiva y el uso de códigos QR facilitan la adopción y mejoran el control de asistencia, con alta aceptación por parte de los usuarios.
Legal	Cumple con la normativa peruana vigente, incluyendo la Ley N.º 29733 (Protección de Datos Personales), la Ley N.º 30096 (Delitos Informáticos) y el reglamento interno de seguridad de la información de la institución.
Temporal	El proyecto tiene una duración de 18 semanas, organizado en fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas bajo metodología Scrum, garantizando cumplimiento dentro del plazo establecido.

13. Metodología de desarrollo

La metodología Scrum constituye un marco de trabajo ágil enfocado en el desarrollo iterativo e incremental de software. Se basa en ciclos breves llamados Sprints, con una duración promedio de dos a cuatro semanas, en los cuales el equipo entrega versiones funcionales del producto. Este enfoque promueve la adaptación continua y la colaboración entre los miembros del equipo y los interesados.

14. Cronograma (Diagrama de Gantt)

A continuación se procedera a mostrar el cronograma del proyecto apartir de un diagrama de Gantt.

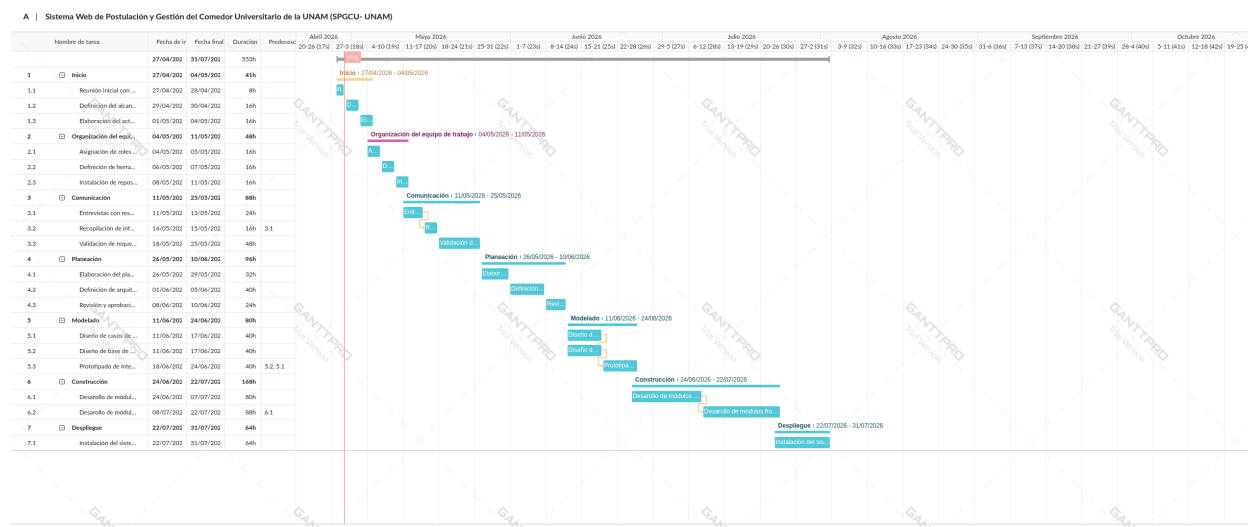


Figura 5: Diagrama de Gantt propuesto para la elaboración del proyecto

15. Recursos del proyecto

Talento Humano

Tabla 8: Talento humano del proyecto

Rol	Responsabilidades
Jefe de Proyecto	Responsable de la planificación, coordinación y supervisión general del proyecto, asegurando el cumplimiento de objetivos y tiempos establecidos.
Analista de Sistemas	Encargado del levantamiento de requisitos, análisis de procesos y definición de soluciones alineadas a las necesidades del sistema.
Desarrollador Backend	Responsable de la implementación de la lógica de negocio, desarrollo de APIs y gestión de la base de datos.
Desarrollador Frontend	Encargado del diseño e implementación de la interfaz de usuario, garantizando una adecuada experiencia de uso.
Especialista en Control de Calidad	Responsable de la ejecución de pruebas, validación del sistema y elaboración de documentación técnica y funcional.

Recursos Tecnológicos

Tipo	Herramienta	Uso en el Proyecto
IDE / Editor	Visual Studio Code	Desarrollo del código fuente backend y frontend.
Control de versiones	Git + GitHub	Gestión de ramas, historial de cambios y despliegue continuo.
Backend	PHP 8.1 + Laravel 10	Lógica de negocio, APIs REST y autenticación del sistema.
Frontend	React 18 + Inertia.js + Vite	Interfaz de usuario reactiva e interactiva.
Base de datos	MySQL 8.0	Almacenamiento estructurado de toda la información del sistema.
Infraestructura	Google Cloud Platform + Docker	Hosting, escalabilidad y contenedorización en producción.
Servidor web	Nginx (producción)	Procesamiento de solicitudes HTTP y gestión del tráfico web.

Tipo	Herramienta	Uso en el Proyecto
Diseño UI/UX	Figma	Prototipado de interfaces y validación de experiencia de usuario.
Modelado	Draw.io + StarUML	Elaboración de diagramas de arquitectura y UML del sistema.
Gestión de proyecto	Ganttpro	Planificación, seguimiento y control del cronograma del proyecto.

16. Riesgos del proyecto

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación
Falta de infraestructura de red en la Filial Ilo	Alto	Media	Coordinación anticipada con el área de TI de la UNAM; operación con red local (LAN) como alternativa.
Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Medio	Alta	Uso de Scrum con sprints cortos; gestión flexible del Product Backlog con priorización continua.
Baja adopción del sistema por el personal administrativo	Alto	Media	Capacitación previa al despliegue; diseño intuitivo con máximo 3 clics para funciones principales.
Retrasos en entrega de documentación por stakeholders	Medio	Media	Fechas límite claras en el cronograma; reuniones de seguimiento semanales con responsables.
Vulnerabilidades de seguridad en datos personales	Alto	Baja	Cifrado AES-256, HTTPS/SSL, validación estricta de entradas y cumplimiento de la Ley N.º 29733.
Fallo del servidor o pérdida de datos en producción	Alto	Baja	Backups automáticos diarios a las 02:00 AM en la nube; plan de recuperación en máximo 2 horas.
Desincorporación de un miembro del equipo	Medio	Baja	Documentación continua del código; metodología Scrum con transparencia del progreso; tareas intercambiables.